

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Limitation de la fréquence de certaines maladies géniques et/ou chromosomiques au sein des familles

Module I : Le Monde Vivant — Prévision en génétique humaine

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse de pedigrees complexes, le calcul de risques génétiques conditionnels et l'interprétation de données de conseil génétique.

EXERCICE 1 Analyse d'une transmission complexe : Achondroplasie et Groupe sanguin ABO

L'achondroplasie (nanisme thyroïdien) est une maladie autosomique dominante à pénétrance complète, létale à l'état homozygote (AA). Le gène A (allèle mutant) est situé sur le chromosome 4. Le système ABO est autosomique codominant (allèles I^A , I^B , i) et se trouve sur le chromosome 9. Les deux gènes sont non liés.

On étudie la famille suivante :

- Génération I : I-1 (homme atteint d'achondroplasie, groupe A) et I-2 (femme phénotypiquement normale, groupe O). Ils ont 4 enfants.
 - Génération II :
 - II-1 : Homme atteint, groupe A. Épouse II-2 (femme normale, groupe B). Ils ont un fils II-3 (normal, groupe O) et une fille II-4 (atteinte, groupe AB).
 - II-5 : Femme atteinte, groupe A. Épouse II-6 (homme normal, groupe O). Ils ont une fille II-7 (normale, groupe A).
 - II-8 : Homme normal, groupe B.
 - II-9 : Femme normale, groupe O.
 - Génération III : II-4 (atteinte, groupe AB) épouse III-1 (homme normal, groupe O). Ils attendent un enfant (IV-1).
1. Construire l'arbre généalogique complet de cette famille sur trois générations, en indiquant les phénotypes (achondroplasie + groupe sanguin) et les génotypes déduits pour les deux locus.
 2. Déterminer le génotype précis d'I-1 pour les deux locus. Justifier par l'analyse de sa descendance (II-8 et II-9 notamment).
 3. Calculer la probabilité que l'enfant IV-1 soit atteint d'achondroplasie et soit de groupe sanguin A. Montrer le raisonnement pas à pas (loi du produit, gamètes).
 4. II-7 (normale, groupe A) souhaite avoir un enfant avec un homme sain de groupe B, dont le père est de groupe O. Calculer le risque que cet enfant soit porteur de l'allèle i (récessif O) sachant qu'il est phénotypiquement normal pour la taille. Discuter de l'indépendance des deux caractères dans ce calcul conditionnel.

EXERCICE 2 Drépanocytose, Thalassémie et Conseil prénuptial : Approche probabiliste

Dans une population donnée, la fréquence de l'allèle S (drépanocytose, récessif autosomique) est $q_S = 0,1$ et celle de l'allèle β^{thal} (bêta-thalassémie, récessif autosomique, même locus β -globine) est $q_{\beta} = 0,05$. Les allèles normaux sont notés A . On suppose l'équilibre de Hardy-Weinberg et l'absence de consanguinité.

Un couple consulte avant mariage. L'homme (H) est hétérozygote composite S/β^{thal} (phénotype : drépanocytose modérée / thalassémie). La femme (F) est phénotypiquement normale (asymptomatique).

1. Préciser le génotype de l'homme H. Expliquer pourquoi il exprime une pathologie malgré la présence d'un allèle normal A absent de son génotype.
2. Calculer la probabilité a priori que la femme F soit porteuse saine de l'allèle S (AS), porteuse de l'allèle β^{thal} ($A\beta^{thal}$), ou doublement porteuse ($S\beta^{thal}$). Rappeler les formules HW utilisées.
3. Le couple a déjà un enfant (E1) phénotypiquement normal (asymptomatique, hémoglobine normale à l'électrophorèse). Actualiser (calcul bayésien) la probabilité que la mère F soit de génotype AS , $A\beta^{thal}$, ou $S\beta^{thal}$ sachant ce phénotype d'E1.
4. En déduire le risque actualisé que le deuxième enfant (E2) présente un syndrome drépanocytaire majeur (génotype SS ou $S\beta^{thal}$).
5. Discuter de la pertinence du diagnostic prénatal (DPN) vs diagnostic préimplantatoire (DPI) pour ce couple, au vu du risque calculé et de la létalité potentielle des génotypes SS et $S\beta^{thal}$.

EXERCICE 3 Hémophilie A et Inversion du gène $F8$: Analyse moléculaire et risque de novo

L'hémophilie A (déficit en Facteur VIII) est une maladie récessive liée à l' X ($Xq28$). Dans 45% des cas sévères, la mutation est une inversion intragénique (Inv22) du gène $F8$, non détectable par séquençage classique mais par PCR spécifique (Southern blot ou PCR inverse). Le taux de mutation de novo pour cette pathologie est estimé à $\mu = 3 \times 10^{-5}$ par gamète mâle et $\mu/5$ par gamète femelle.

On étudie le pedigree suivant :

- I-1 (homme sain) et I-2 (femme saine) ont une fille II-1 (saine) et un fils II-2 (hémophile sévère, inversion Inv22 détectée).
- II-1 (femme saine) épouse II-3 (homme sain). Ils ont deux fils : III-1 (sain) et III-2 (hémophile sévère). L'analyse moléculaire de III-2 révèle la même inversion Inv22 que son oncle II-2.
- II-2 (hémophile) épouse II-4 (femme saine, non apparentée, testée négative pour Inv22). Ils ont une fille III-3 (phénotype ?) et un fils III-4 (phénotype ?).

1. Construire le pedigree annoté (symboles standards, génotypes alléliques X^N, X^{inv}). Indiquer les probabilités de transmission à chaque flèche de méiose féminine.
2. L'oncle II-2 et le neveu III-2 partagent la même mutation Inv22. Expliquer pourquoi cela exclut formellement une mutation de novo chez III-2 et permet d'affirmer que II-1 est porteuse. Calculer la probabilité a priori que II-1 soit porteuse avant la naissance de III-2 (analyse bayésienne rétrospective sur la fratrie II-1/II-2).
3. Déterminer le phénotype attendu et le génotype de III-3 (fille de II-2) et III-4 (fils de II-2). Justifier.
4. III-1 (homme sain, fils de II-1) épouse une femme de population générale (fréquence allélique $q \approx 1/5000$ pour allèle pathogène). Calculer le risque qu'ils aient un fils hémophile. Comparer ce risque à celui de la population générale.
5. Argumenter pourquoi le dépistage de l'inversion Inv22 par PCR est indispensable dans le conseil génétique de cette famille, alors que le séquençage du gène *F8* serait négatif pour la mutation causale.

EXERCICE 4 Rachitisme vitamino-résistant (Hypophosphatémie) et Mosaïcisme gonadal

Le rachitisme vitamino-résistant (maladie de Faber) est une maladie dominante liée à l'X (gène *PHEX*, $Xp22$). La pénétrance est complète chez l'homme, mais variable chez la femme (expressivité variable : ostéomalacie, taille basse, dentition anormale).

Une femme (II-2), phénotypiquement modérément atteinte (taille basse, dents anormales), consulte pour un projet de grossesse. Son père (I-1) est sévèrement atteint. Sa mère (I-2) est indemne. Elle a un frère (II-1) sévèrement atteint et une sœur (II-3) indemne.

1. Reconstituer les génotypes probables de I-1, I-2, II-1, II-2, II-3. Expliquer le phénotype de II-3 (indemne) malgré un père atteint (dominant X).
2. II-2 épouse un homme sain (II-4). Calculer les risques théoriques (méiose standard) pour leur descendance : fils atteints, filles atteintes, enfants indemnes.
3. Le couple a déjà un fils (III-1) indemne. Actualiser le risque pour le prochain enfant (III-2) d'être une fille atteinte, en tenant compte de l'information apportée par III-1 (raisonnement bayésien sur le génotype de II-2 : hétérozygote constitutionnelle vs mosaïque gonadale).
4. On découvre par séquençage profond (NGS) sur sang périphérique de II-2 qu'elle est mosaïque pour la mutation *PHEX* (taux allélique mutant $\approx 30\%$). Recalculer le risque pour III-2 d'être une fille atteinte, en supposant que le taux de mosaïsme dans la lignée germinale est identique au sang.
5. Discuter les implications éthiques et pratiques de la découverte de ce mosaïsme pour le Diagnostic Prénatal (DPN) : risque de faux négatif sur trophoblaste/amniocytes, in-

dication du DPI, information de la fratrie (II-1, II-3).